Aplikace neuronových sítí

Podmínky předmětu, úvod, motivace

Podmínky předmětu

Podmínky předmětu

- Předmět je založen na bodovém systému
- Body získáte především za vypracovaná cvičení
- Účast na hodinách je nepovinná, ale bodovaná (2 body za účast)
- Cvičení jsou samostatné úlohy odevzdávané formou commitů do git repozitáře a nově zároveň s povinnou konzultací na hodinách
- Předmět není zakončen zkouškou
- Výsledná známka bude udělena na základě dosažených bodů ze cvičení a docházky

Bodový sytém

- 100% účast na přednáškách znamená cca 10 % bodů
- Zbylých 90 % bodů se získává vypracováním úloh
- Lze posbírat i bonusové body za nadstandardní aktivitu
- Teoreticky jsou možné i výsledky méně než 0 % a více než > 100 %
- Závislost výsledné známky na dosažených bodech určuje následující tabulka:

Dosažené body	Známka
≥ 90 %	1
≥ 80 % a < 90 %	1-
≥ 70 % a < 80 %	2
≥ 60 % a < 70 %	2-
≥ 50 % a < 60 %	3
< 50 %	4

Cvičení

- Cvičení jsou připravena jako notebooky v jazyce Python
- Založena na knihovně PyTorch
- Obsahují bodované unit testy
- Každý test, který projde, bude odměněn body podle složitosti odpovídajícího úkolu (inspirováno story pointy nad Fibonacciho sekvencí 1, 2, 3, 5, 8, …)
- Všechny testy označené jako `required` musí bezpodmínečně projít, jinak nebude předmět uznán (ani při celkovém zisku bodů > 50 %)
- Každé cvičení má deadline na vypracování. Testy, které procházejí až po termínu, získávají pouze 50 % deklarovaných bodů
- Předmět bude mít hard deadline, který bude upřesněn během semestru. Odevzdávat úlohy po hard deadlinu již nebude možné.

Úvod a přehled

Termity

Umělá intelligence (Artificial Intelligence, AI)

- Plánování
- Učení
- Ontologie
- …

Strojové učení (Machine Learning, ML)

- Lineární klasifikace/regrese
- Statistické metody
- Bayesovské rozhodování
- Neuronové sítě
- …

Hluboké učení (Deep Learning, DL)

- Hluboké neuronové sítě

předmět ANS 2026

Příklady známých aplikací neuronových sítí a hlubokého učení

DeepL (2017)

ChatGPT (2022)



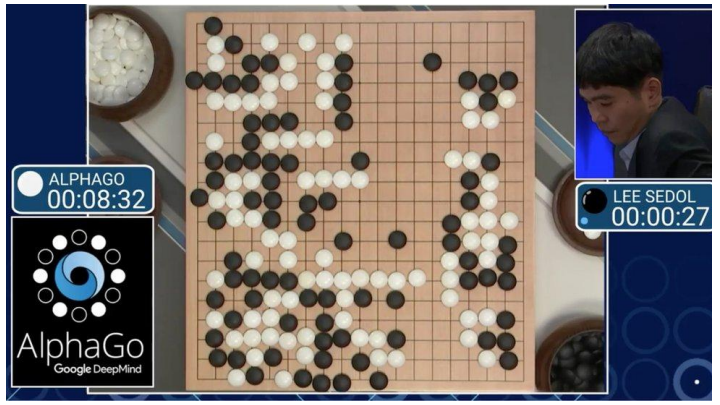
Midjourney (2022)



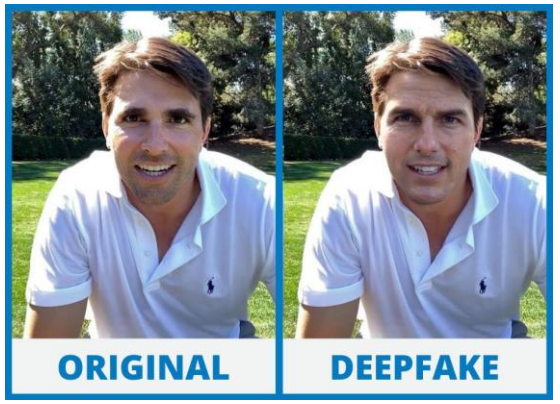
DeepMind Alphafold (2018)



Tesla autopilot (2016)

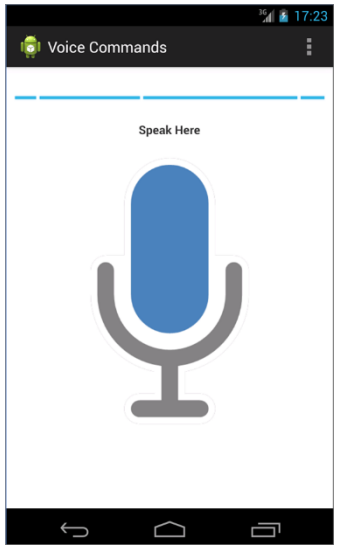


DeepMind AlphaGo (2015)



deepfake (2019)

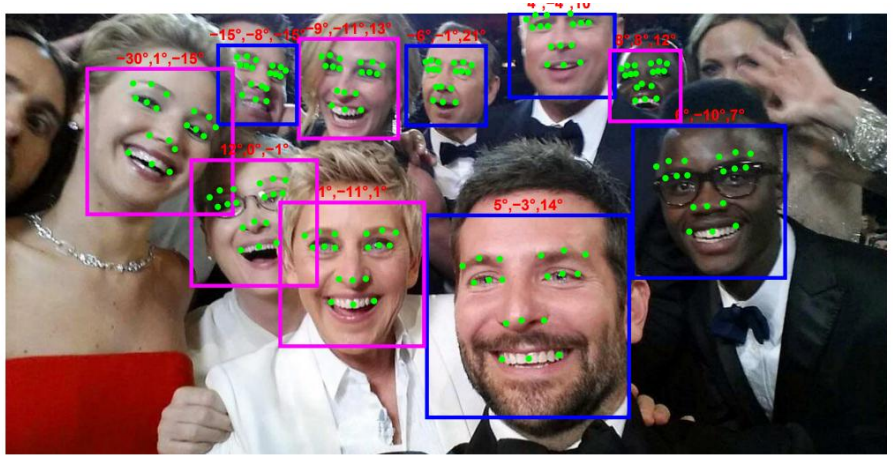
Další příklady aplikací neuronových sítí

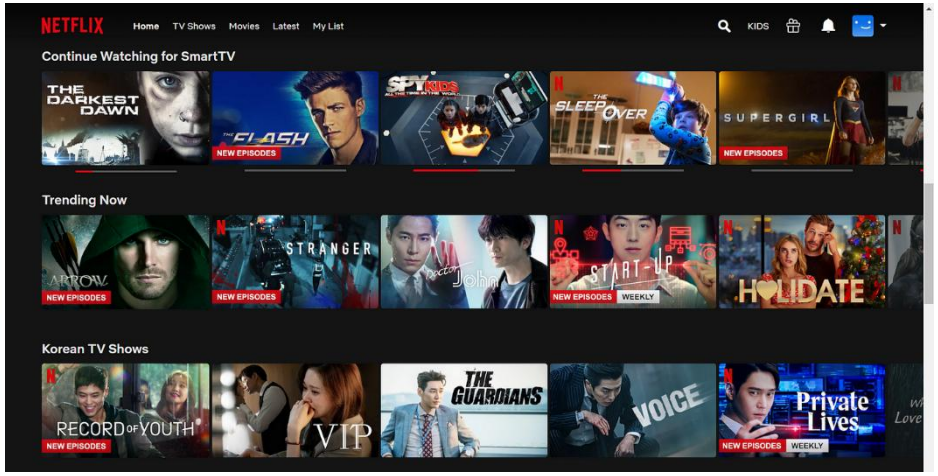


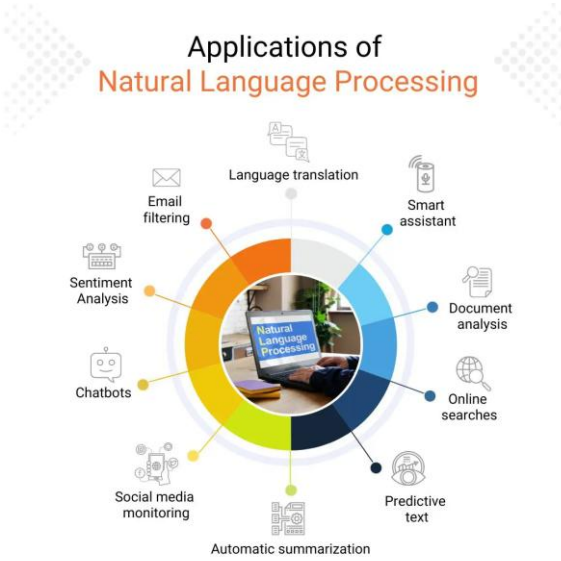












Témata předmětu: od jednoduchých modelů po složité

1. Lineární klasifikace
2. Optimalizace
3. Zpětná propagace
4. Vícevrstvý perceptron
5. Konvoluční sítě

základy učení s učitelem
klasifikace obrázků

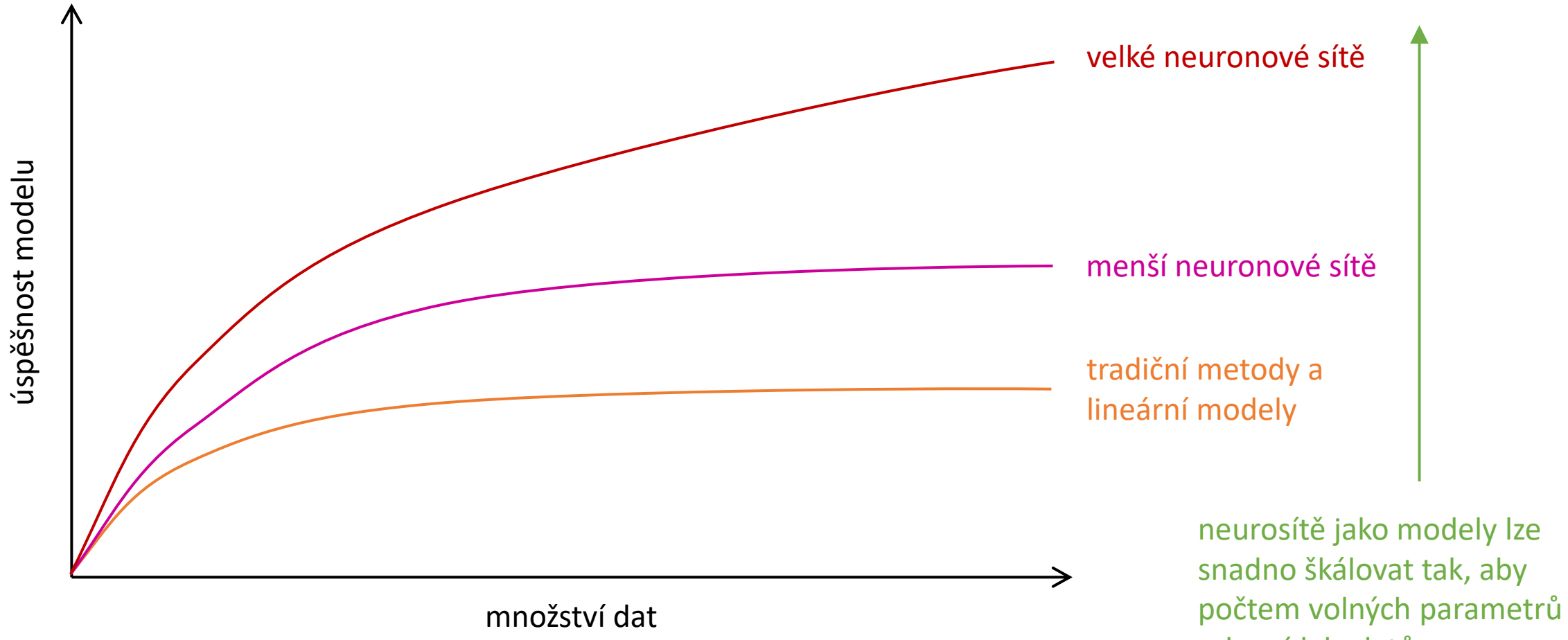
6. Hraní si s konvolučními sítěmi (adversarial examples, deep dream, style transfer)
7. Rekurentní sítě (sekvenční data, jazykové modely)
8. Attention mechanismus a transformery (BERT, (Chat)GPT)

s učitelem i bez učitele

9. Generativní modely: GAN (thispersondoesnotexist.com)
10. Generativní modely: (variační) autoenkodéry a diffusion (midjourney a spol.)

učení bez učitele

Proč jsou neurosítě tak úspěšné? Škálování

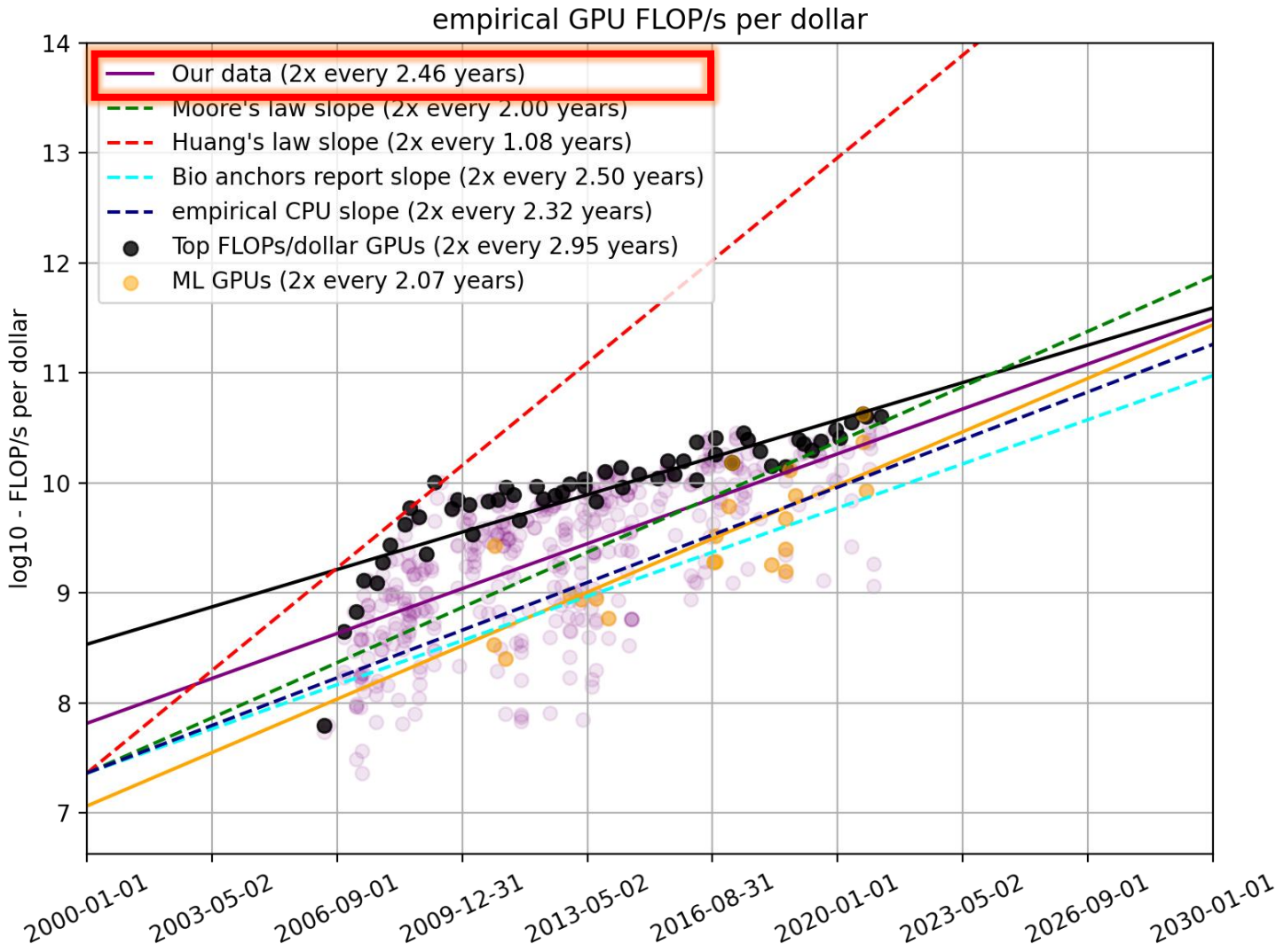


zdroj: Andrew Ng, “Neural networks and Deep Learning”

Proč jsou neurosítě tak úspěšné? Škálování

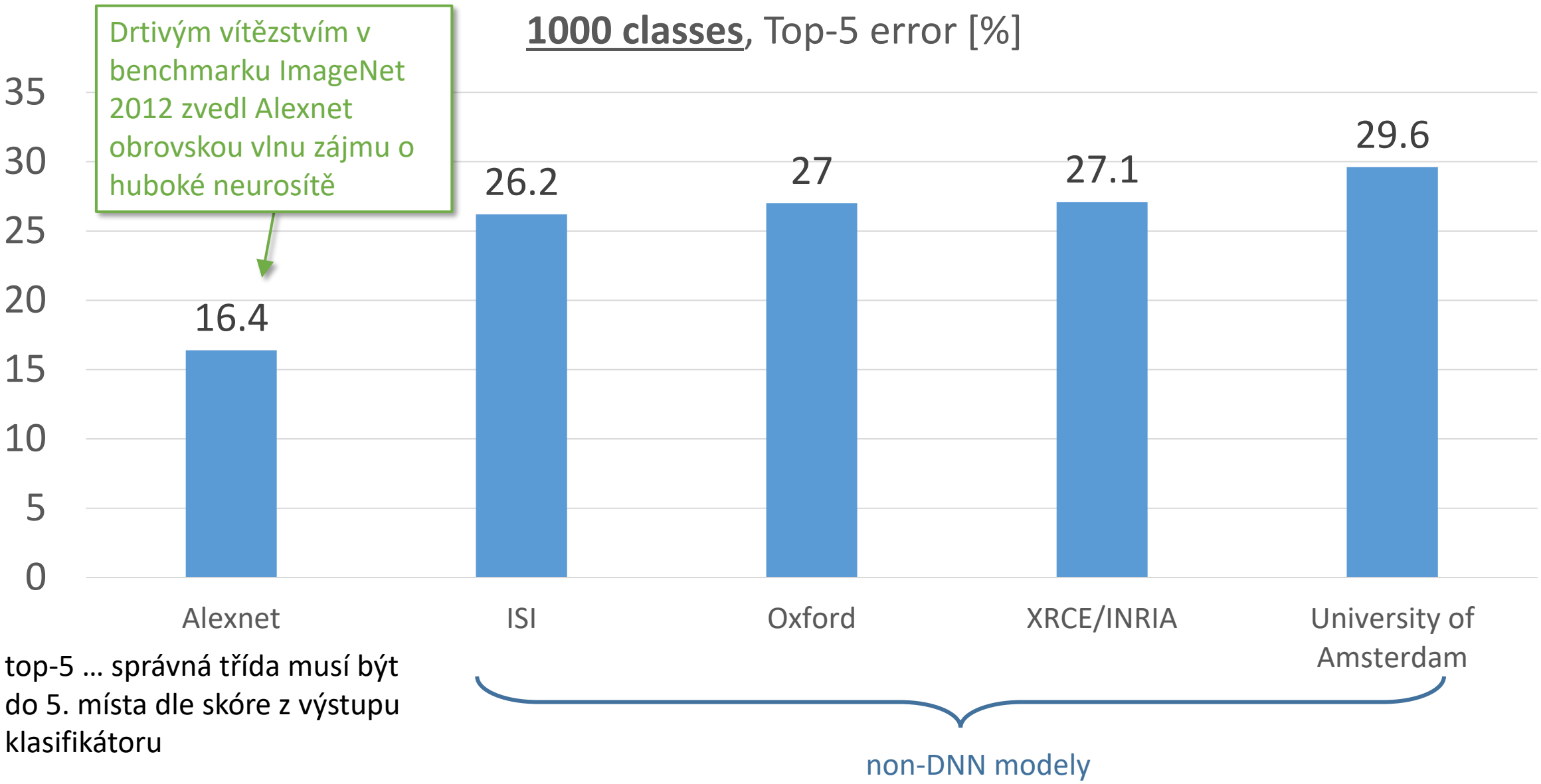
- Velkou roli hraje škálování
  - Základní principy byly vynalezeny již v 70. letech 20. století
- Škálování dat
  - Díky digitalizaci a rozvoji internetu obrovské množství dat ve všude
- Škálování hardware
  - Pomohl především rozvoj GPU a jejich programovatelnost
  - Neurosítě jsou zároveň velmi dobře paralelizovatelné, “hardware friendly”

Proč jsou neurosítě tak úspěšné? Cena za výkon



zdroj: https://www.lesswrong.com/posts/c6KFvQcZggQKZzxr9/trends-in-gpu-price-performance

Proč jsou neurosítě tak úspěšné? Alexnet (2012)



top-5 … správná třída musí být do 5. místa dle skóre z výstupu klasifikátoru

Proč jsou neurosítě tak úspěšné? Alexnet (2012)

- Krizhevsky, Sutskever, Hinton: “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks”
- Síť, která “nastartovala DNN/CNN revoluci”
- Autoři nevyvinuli žádný nový algoritmus, “pouze” ukázali, jak správně CNN používat
- Místo sigmoid aktivací přechod na ReLU
- Kromě klasické L2 regularizace navíc Dropout
- Výrazné umělé rozšiřování dat (data augmentation)
- Místo SGD → Momentum SGD
- Postupné snižování learning rate
- Trénováno na dvou GTX 580 celkem 5-6 dní